无线电干扰源的快速自动定位与清除

——交会定位区域的多边形直径算法与最小外接圆覆盖判据

摘　　要

本文研究了移动机器狗搭载测向仪对未知无线电干扰源实施全自主搜索、协同交会定位与激光清除的系统性建模与优化问题。针对方位角测向误差（±1°）、接收半径截断（1000 ~ 1500 m）以及光学/激光清除物理判据（清除半径 $R_0 = 20$ m），综合运用凸多边形半平面交、旋转卡壳直径算法、最小外接圆覆盖判据、最坏情形（Min-Max）两站几何极值分析、Voronoi 全域覆盖完备性证明、旅行商问题（TSP）最近邻与 2-opt 路径优化、定向辐射可见性凸包充要条件等方法，逐层推进求解四类渐进式问题。

针对问题一（定位区域几何判据与直径算法）：建立由测向误差角界构成的半平面约束系统，证明多站交会定位区域必为顶点数 $n_V \le 2k$ 的凸多边形，并给出区域有界性的充要代数判据。利用凸集泛函极值必在顶点取得的性质，设计 $O(n_V^2)$ 顶点枚举与 $O(n_V)$ 旋转卡壳双法互校算法求解区域直径 D。证明了“以直径对为直径的圆覆盖区域”可由泰勒斯定理给出点积快速判定，但仅为充分非必要条件；进一步推导并确立以凸多边形最小外接圆半径 $R_{\mathrm{mec}} \le 20$ m 作为机器狗激光一次性清除的充要动作判据，动作点即外接圆圆心，给出了 Jung 定理偏差界。建立等距环多测点布局设计律 $R_{\mathrm{mec}} \approx c_k d \tan\Delta$，阐明测点空间布局优于盲目增加测点数。

针对问题二（第二检测点最坏情形选址优化）：基于最坏情形准则，建立双层 Min-Max 评价函数 $J(r,\psi) = \max_{d_1,\varepsilon} D$。解析证明在源距已知时，两站等距正交交会下区域直径仅取决于基线长度 $D = b\tan 2\Delta$，推导出临界基线 $b^* = 1145.45$ m 与等距正交临界源距 $T^* = 809.96$ m。面对源距未知的现实挑战，采用三趟网格加密枚举算法（粗网格 50m/5° → 细化 10m/1° → 精化 5m/0.5°），求得最坏情形下的最小最大直径为 81.48 m（对应最优测点 $S_2^* = (1154.7, 1003.8)$ m，基线 $r^* = 1530$ m，方位 $\psi^* = 41.0°$）。证明了单个固定第二检测点在源距未知时理论上无法保证一次清除，从而确立了必须使检测点移动、进行“多轮自适应重测”的必要性依据。

针对问题三（全向干扰源多站巡检与清除策略）：确立“普查—探测—清除—兜底”四阶段自主作业流程。以统一虚拟时间代价函数贯穿全流程，基于接收半径下界 1000 m 反解出 $R = 1800$ m 圆域内“原点 + 半径 950 m 环上 9 点”（共 10 个站点）的最优布点方案，严格证明最坏覆盖距离 $\rho_1 = 963.7$ m < 1000 m，生成首轮普查零漏检证书。设计“2a快速盲走横移 → 2b反转横移复测 → 末端射线二分逼近”三级降级链；采用最近邻构造结合 2-opt 局部搜索优化巡游路径。在官方模拟器三次正式测试中，干扰源清除率均达 100%，平均单源定位清除时间分别为 380.99 s、405.69 s 和 289.92 s。

针对问题四（定向干扰源可见性与外圈补盲协同策略）：引入定向辐射半平面覆盖模型，利用凸集分离定理证明：任意朝向定向源保底被检出的充要条件是干扰源落在可见站点集的

凸包内。指出域内布点在边界必然产生朝外漏检缺陷，推导外圈补盲站点的半径与点数相容区间，增设 14 个域外补盲站点（半径 1860 m）使保底检出率提升至 100%。建立基于覆盖凸性的沿示向度射线二分逼近算法，升级最小外接圆为“必命中”判据。在官方模拟器三次正式测试中，干扰源清除率再次达到 100%。

关键词：移动机器人；半平面交；旋转卡壳；最小外接圆；覆盖完备性；凸包可见性；旅行商问题（2-opt）；状态机调度

---

1. 问题背景与问题重述

1.1 问题背景

无线电干扰源的排查与清除是维护现代电磁空间安全的核心任务。传统排查流程由固定监测站进行初步大范围监测、移动监测车进行区域性排查，最后由技术人员携带便携式测向设备进入复杂危险区域徒步精准排查。为提高作业安全性与处置效率，研发搭载于四足机器狗的自主电磁干扰源排查与激光清除系统具有重大战略与应用价值。本任务的核心，在于将人工定性研判经验转化为可计算、高鲁棒的数学几何模型与全自主决策算法。

1.2 题目关键信息与约束条件

1. 作业区域：以圆心为坐标原点，半径 $R = 1800\ \mathrm{m}$ 的二维水平圆形区域。正东方向为 x 轴正向，正北方向为 y 轴正向。
2. 测向机性能与误差：机器狗测向机测得的最大场强方向称为示向度。由于多径效应与环境噪声，示向度读数与真实方位角之差服从全局误差界 $\Delta = \pm 1°$。
3. 有效探测与接收半径：每个干扰源在某一频点工作，其有效接收半径 R_G 落在 $[1000, 1500]\ \mathrm{m}$ 区间内（每源固定但未知）。当检测点到源的距离超过 R_G 时无法获得信号；当距离不超过 $5\ \mathrm{m}$ 时，因信号超载无法获得示向度读数，此时触发近场光学直接清除。
4. 定位与激光清除判据：机器狗搭载的光学/激光探测仪有效清除半径为 $R_0 = 20\ \mathrm{m}$。只要机器狗移动至目标点，且真源位于以该点为圆心、半径 $R_0 = 20\ \mathrm{m}$ 的闭圆盘内，即可成功启动激光将其清除。
5. 运动学与时间计量：机器狗匀速直线移动速度 $v = 5\ \mathrm{m/s}$；在测点停下切换信道、转动天线并读取示向度耗时 $5\ \mathrm{s}$；任意两频段切换耗时 $1\ \mathrm{s}$；光学精确定位耗时 $3\ \mathrm{s}$，激光发射清除耗时 $2\ \mathrm{s}$。

1.3 问题重述

- 问题一：针对多检测点对同一干扰源测向的情形，建立交会定位区域凸多边形直径计算模型与算法；回答以直径为直径的圆是否必然能覆盖该定位区域，并给出判定准则与几何规律。
- 问题二：在已知首个测点示向度的条件下，研究第二个检测点的最优布设策略与候选几何选区，评估未知源距下的定位能力边界。
- 问题三：针对全域 10~16 个未知频点与位置的全向干扰源，制定机器狗自主搜索、布点、定位与清除的全局动态调度策略，在 20 分钟时限内实现 100% 清除并优化平均作业时间。
- 问题四：在全向源基础上引入辐射角为半平面的定向干扰源，建立朝向未知条件下的保底检出判据与补盲布点模型，扩展自适应逼近清除路径。

---

2. 问题分析与总体技术路线

四个问题呈现从“单源局部几何判据”到“全域多机动目标自主决策”的逻辑递进关系：

- 问题一分析（几何判据是基石）：示向度角误差 ±1° 使每个测站产生一个角宽为 2° 的楔形可行域。k 个测站的可行域之交构成半平面交（凸多边形）。直径为凸函数在紧凸集上的极大值，必在顶点取得。判定圆是否覆盖区域，本质是泰勒斯定理的点积判定；而判定是否存在半径 20m 的圆覆盖区域，其充要条件为最小外接圆半径 $R_{\mathrm{mec}} \le 20\ \mathrm{m}$。
- 问题二分析（最坏情形下的几何极限）：第二测点具有基线长 r 与方位角 ψ 两个自由度。源距 $d_1 \in [5,1500]\ \mathrm{m}$ 未知。若仅按某一特定源距优化正交交会，会使极端远距或近距产生严重恶化。因此必须确立双层 Min-Max 最坏情形优化目标，采用网格加密搜索全局最优选区。
- 问题三分析（移动性与覆盖时间的工程权衡）：由于固定两站无法在全域保证一次清除，必须让机器狗“跑起来”。核心矛盾在于“普查布点密度、巡游路程开销与检测耗时”的三角制约。利用 Voronoi 图分析得出覆盖半径下界，建立以统一秒数为目标的规划模型，将清除与自适应补测解耦。
- 问题四分析（定向源可见性与凸包分离定理）：定向辐射破坏了全向可测性。利用凸集超平面分离定理证明：源必须落在可见站点的凸包内部才不会漏检。据此推导在圆域边界增设域外补盲环的必要性，并利用覆盖半平面的凸性设计沿射线二分逼近的鲁棒策略。

---

3. 基本模型假设

1. 误差界刚性假设：示向度读数与真实方位角之差严格落在 $[-\Delta,+\Delta]=[-1^\circ,+1^\circ]$ 内，对所有测点一致。
2. 电磁辐射均匀性：全向干扰源场强随距离单调衰减，水平面内各向同性；定向干扰源在朝向两侧各 90°（半平面）内可测，盲区无信号。
3. 准静态目标假设：干扰源在搜索作业期间空间位置保持静止，各干扰源工作频点互异，不产生同频混淆。
4. 二维平面运动：系统在同一水平基准面内作业，忽略测向机与干扰源之间的高程差。

---

4. 主要符号说明

符号	物理与数学含义	国际单位
k	对同一干扰源实施测向的有效检测点总数	个
$S_i = (x_i, y_i)$	第 i 个检测点的二维笛卡尔坐标	m
θ_i	第 i 个检测点测得的示向度方位角	°
Δ	示向度读数的最大物理误差半角（$\Delta = 1.0°$）	°
W_i	第 i 个检测点示向度对应的角宽 2Δ 的楔形闭半平面交集	—
R, V	凸多边形交会定位区域及其顶点集合	—
n_V	凸多边形交会区域的实际顶点数（$n_V \le 2k$）	个
D	凸多边形定位区域的几何直径（最远顶点间距）	m
R_0	光学探测仪与激光清除的有效物理半径（$R_0 = 20$ m）	m
R_{mec}	定位区域 R 的最小外接圆半径（Minimum Enclosing Circle）	m
c^*	定位区域最小外接圆圆心（机器狗清除动作点）	m
b, b^*	两检测点之间的基线长度及其正交临界值（$b^* = 1145.45$ m）	m
T^*	两站等距正交构型下的适用源距上界（$T^* = 809.96$ m）	m
$J(r, \psi)$	最坏情形准则下的双层极值目标评价函数	m
ρ_1, ρ_2	全域任意点到最近、次近检测站点的最大欧氏距离	m
v	机器狗匀速直线行走速度（$v = 5$ m/s）	m/s

5. 问题一：多边形直径算法与最小外接圆覆盖判据

5.1 总体思路与技术路线

问题一要求给出交会定位区域直径的算法，并论证“直径圆是否必能覆盖该区域”。我们建立由半平面裁剪构造凸多边形、顶点枚举与旋转卡壳互校计算直径、泰勒斯点积判别直径圆覆盖、以及基于 Welzl 算法求解最小外接圆作为激光清除终极充要条件的完整判据体系。

域这一要求化归为最小外接圆判据（并保留题面所问直径圆的 $O(n_V)$ 快速路径），最后由多测点规律给出布局设计律与达标率。

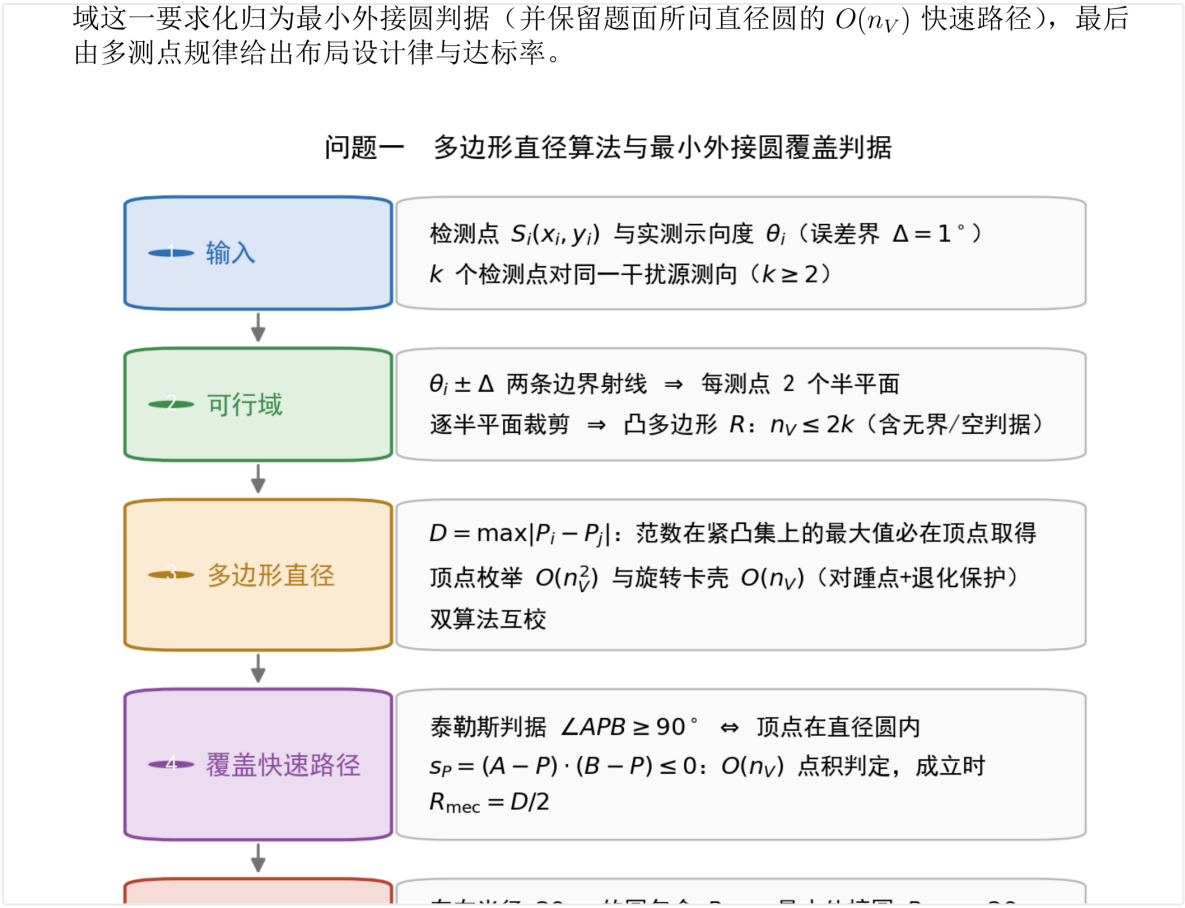


图 1　问题一求解的技术路线（示意图）

5.2 定位区域与多边形直径算法

5.2.1 定位区域的半平面交表示

第 i 个测点 S_i 处测得示向度 θ_i，误差界为 $\Delta = 1^\circ$。真实源位置 X 必落在射线方向夹角为 2Δ 的楔形区域内：

$$W_i = \{X \in \mathrm{R}^2 \,\big|\, |\arg(X - S_i) - \theta_i| \leq \Delta\}$$

该楔形等价于两个闭半平面的交：

$$\mathbf{n}_i^{\pm} \cdot (X - S_i) \geq 0, \quad \mathbf{n}_i^{\pm} = \mathbf{u}(\theta_i \mp \Delta \pm 90^\circ)$$

k 个测站联合观测的交会定位区域为：

$$\mathrm{R} = \bigcap_{i=1}^{k} W_i = \{X \in \mathrm{R}^2 \,\big|\, \mathbf{n}_i^{\pm} \cdot (X - S_i) \geq 0,\ i = 1, \ldots, k\}$$

命题 1（区域凸性与顶点数界限）： R 是有限个闭半平面的交，若非空必为紧凸多边形。其顶点数满足 $n_V \le 2k$。当且仅当所有测向方向角区间交集为空时，区域有界：

$$\bigcap_{i=1}^{k} [\theta_i - \Delta, \theta_i + \Delta] = \varnothing$$

5.2.2 直径计算算法（顶点枚举与旋转卡壳）

区域直径定义为欧氏空间最大两点距离 $D = \max_{P,Q \in \mathrm{R}} /\!/ P - Q /\!/$。由于距离函数是凸函数，极大值必在顶点集 $\mathrm{V} = \{P_1, \dots, P_{n_V}\}$ 取得：

$$D = \max_{1 \le i < j \le n_V} /\!/ P_i - P_j /\!/$$

- 算法 1（顶点对完全枚举，$O(n_V^2)$）：直接计算所有顶点对距离，取全局最大值，输出直径对 (A, B)。由于 $n_V \le 2k \le 16$，计算在毫秒内完成。
- 算法 2（旋转卡壳算法，$O(n_V)$）：输入逆时针凸多边形顶点表，构造边向量 $e_i = P_{i+1} - P_i$，利用对踵点对面积单峰性单向推移对踵指针，附带退化共线死循环保护，实现严格 $O(n_V)$ 线性复杂度。

5.3 清除覆盖判据与偏差界分析

5.3.1 激光清除的充要判据：最小外接圆

机器狗携带的光学探测仪与激光清除系统具有确定物理半径 $R_0 = 20\ \mathrm{m}$。若存在动作点 c，使得区域被包含于以 c 为圆心、半径 R_0 的圆盘内，则机器狗移动到 c 处发射激光必然一次成功清除。

$$R_{\mathrm{mec}}(\mathrm{R}) = \min_{c \in \mathrm{R}^2} \max_{X \in \mathrm{R}} /\!/ X - c /\!/$$

命题 2（一次清除充要条件）： 存在动作点 c 使 $\mathrm{R} \subseteq \mathrm{B}(c, R_0)$ 的充要条件是：

$$R_{\mathrm{mec}}(\mathrm{R}) \le R_0 = 20\ \mathrm{m}$$

此时最优动作点即最小外接圆圆心 c^*，最大定位偏差严格上界即 R_{mec}。

5.3.2 题面所问：以直径为直径的圆是否必然覆盖？

以直径对 (A, B) 构成中点 $C = (A + B)/2$、半径 $\rho = D/2$ 的圆盘 Ω。由泰勒斯定理，顶点 P 落在圆内的充要条件是张角 $\angle APB \ge 90°$，其无三角函数点积判据为：

$$s_P = (A - P) \cdot (B - P) \le 0$$

- 若所有非直径顶点均满足 $s_P < 0$，为严格覆盖；
- 若存在 $s_P = 0$，四点共圆，为恰好覆盖；
- 若存在某一顶点 $s_P > 0$（张角锐角 $\angle APB < 90°$），则该顶点露在圆外，直径圆不能覆盖区域。

命题 3（直径圆的充分快速性与 Jung 定理偏差界）： 直径圆覆盖只是 $R_{\mathrm{mec}} \le R_0$ 的充分条件而非必要条件。由 Jung 定理：

$$\frac{D}{2} \le R_{\mathrm{mec}} \le \frac{D}{\sqrt{3}} \approx 1.1547 \times \frac{D}{2}$$

用直径对半直径替代最小外接圆半径，最大理论偏差仅为 15.47%。若直测 $D \le 40\ \mathrm{m}$ 且直径圆覆盖成立，可直接作为快速判定通道。

5.4 多测点单调性与布局设计律

随着测点嵌套增加，交会区域只减不增。在以源为中心、半径 d 的圆周上布设 k 个测点时，满足：

$$R_{\mathrm{mec}} \approx c_k d \tan\Delta \le R_0 \iff d \le \frac{R_0}{c_k \tan\Delta}$$

规范三线表给出了不同几何布局下的常数 c_k 与极限达标站距 $d_{\max}$：

布局形式	测点数 k	布局常数 c_k	达标站距上界 $d_{\max}$ (m)
正交等距（四边形）	2	1.4146	809.96
均匀环绕 120°	3	1.1665	982.3
最优扇形（间隔 60.5°）	3	1.1585	989.1
均匀环绕 90°（含两对对径）	4	1.3899	824.3
最优扇形（间隔 45.5°）	4	1.0842	1056.8
均匀环绕 72°	5	1.0575	1083.5
最优扇形（间隔 36.5°）	5	1.0528	1088.3
均匀环绕 60°（含三对对径）	6	1.1432	1002.3
最优扇形（间隔 30.5°）	6	1.0363	1105.6

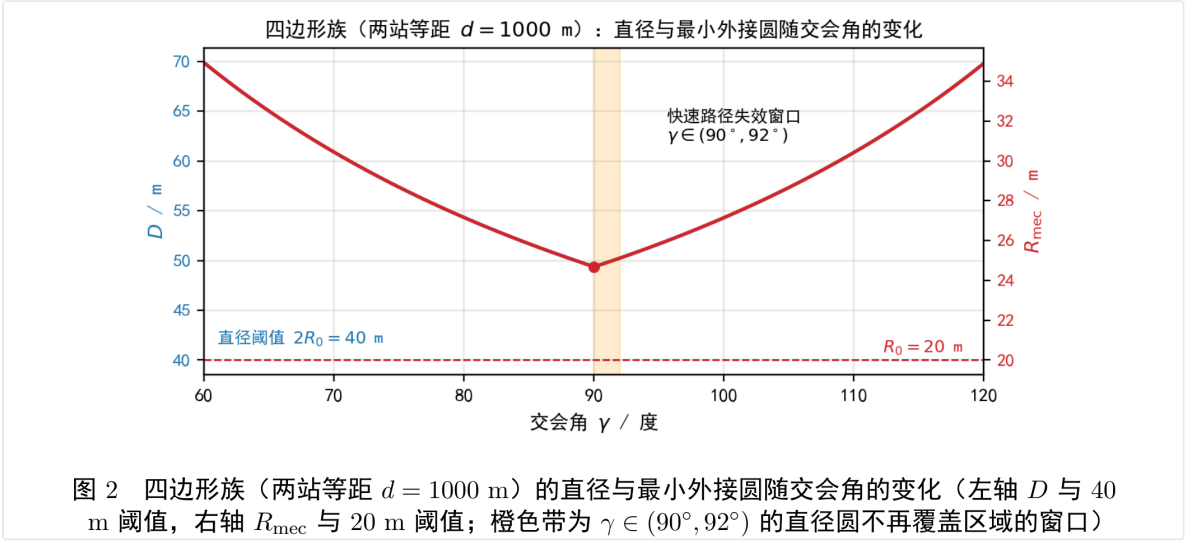


图 2　四边形族（两站等距 $d=1000$ m）的直径与最小外接圆随交会角的变化（左轴 D 与 40 m 阈值，右轴 R_{mec} 与 20 m 阈值；橙色带为 $\gamma\in(90^\circ,92^\circ)$ 的直径圆不再覆盖区域的窗口）

图 2 四边形族的直径与最小外接圆随交会角的变化

从图 2 可以清晰观察到：交会角在 $\gamma=90^\circ$ 时直径与外接圆均取得极小值；在 $\gamma\in(90^\circ,92^\circ)$ 窗口内，直径圆不能覆盖区域（比值超过 1），验证了命题 3 的边界。

---

6. 问题二：第二检测点的最坏情形选址优化

6.1 总体思路与 Min-Max 准则

在第一测点 S_1 取得示向度后，确定第二测点 $S_2(r,\psi)$ 的位置。由于真实源距 $d_1\in[5,1500]$ m 未知，算法采用对抗性最坏情形设计：

$$\min_{r,\psi} J(r,\psi),\quad J(r,\psi)=\max_{d_1\in[5,1500],\,\varepsilon_1,\varepsilon_2\in[-\Delta,+\Delta]} D(r,\psi;\,d_1,\varepsilon_1,\varepsilon_2)$$

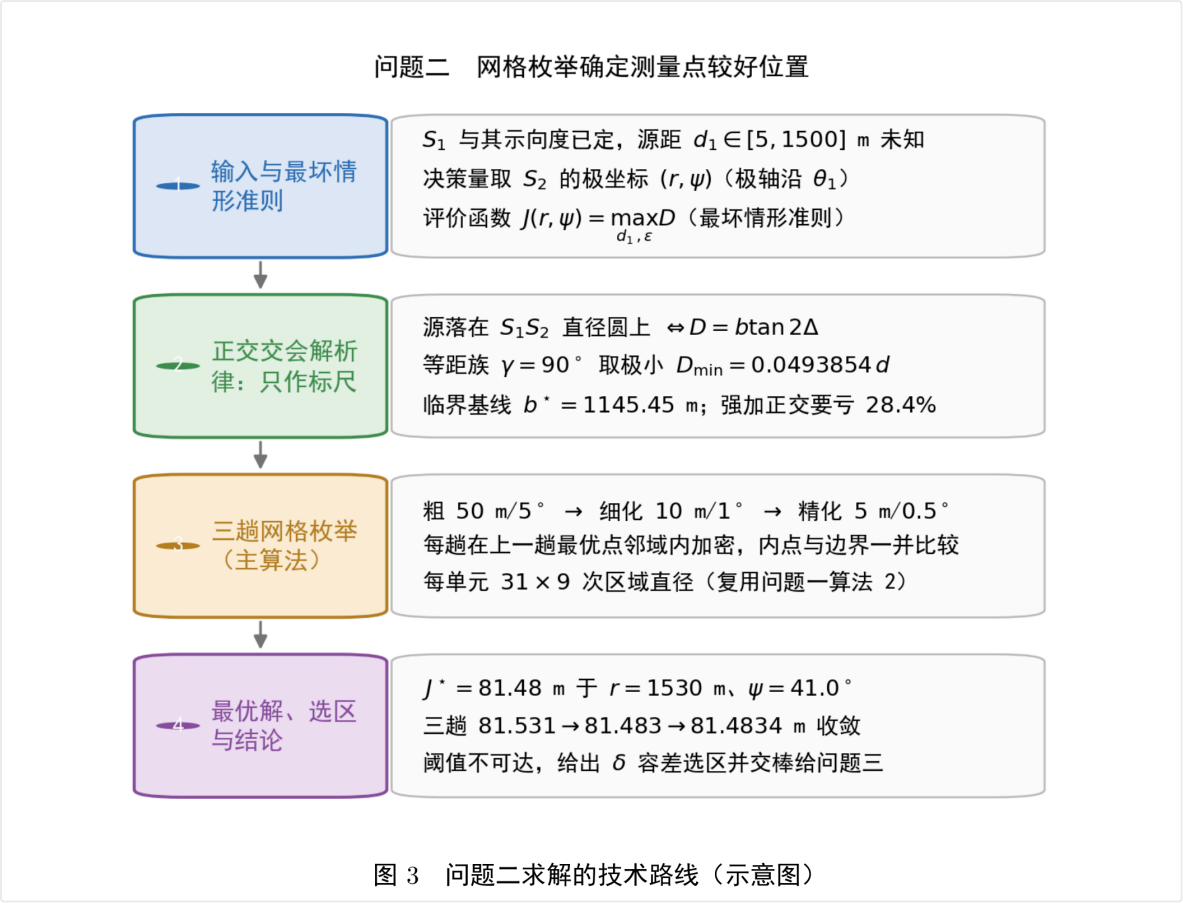


图 3　问题二求解的技术路线（示意图）

图 3　问题二求解的技术路线（示意图）

6.2 正交交会的解析律与能力边界

设两站到源的距离为 d_1, d_2，基线长为 b。若源恰好落在以 S_1S_2 为直径的泰勒斯圆上（两站示向度正交 $\gamma = 90°$），在有效域内交会区域直径呈现极其优美的闭式解析解：

$$D = b\tan 2\Delta$$

反解使直径恰好达到阈值 $D \le 40$ m 的临界基线与临界源距：

$$b^* = \frac{40}{\tan 2°} = 1145.45\ \text{m}, \qquad T^* = \frac{b^*}{\sqrt{2}} = 809.96\ \text{m}$$

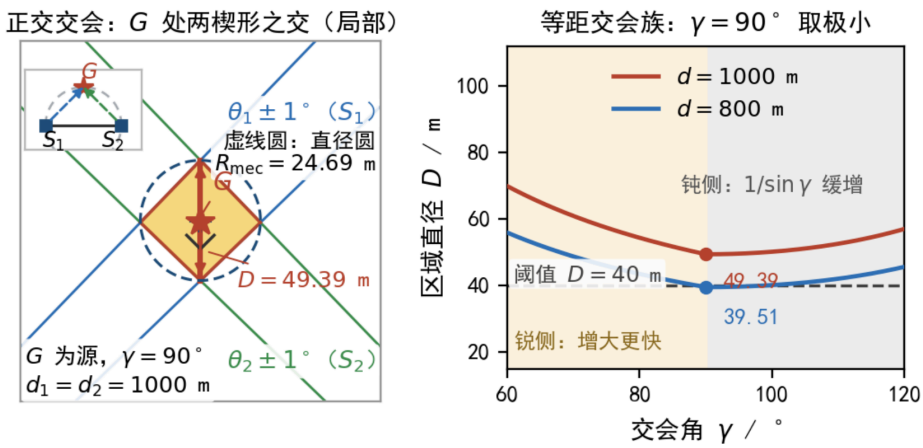


图 4　正交交会（$d_1 = d_2 = 1000$ m）：左栏为源处两楔形之交的局部放大，四条楔形边界两两相交给出区域的四个顶点，长对角线即直径 49.39 m，虚线圆为最小外接圆（$R_{\mathrm{mec}} = D/2 = 24.69$ m，比值　1.00　）；左上小图为整体几何（源落在以 S_1S_2 为直径的泰勒斯圆上，两站示向度正交）；右栏为等距族直径随交会角的变化，两条曲线均在 $\gamma = 90°$ 取极小

图 4　正交交会局部放大与等距族曲线

6.3 三趟网格加密枚举与最优选区求解

由于目标函数 $J(r, \psi)$ 具有分片光滑性（最坏角点随参数切换），直接采用三趟自适应加密网格枚举：

1. 粗网格：$r \in [200, 1800]$ m（步长 50m），$\psi \in [5°, 175°]$（步长 5°），共 1155 单元，耗时 58.7 s，得最优值 81.53 m；
2. 细化网格：邻域加密到步长 10m 与 1°，源距步长加密至 10m，共 231 单元，耗时 23.5 s，得最优值 81.48 m；
3. 精化网格：步长加密到 5m 与 0.5°，源距步长 5m，共 99 单元，耗时 52.0 s，最优值收敛于 $J^* = 81.483$ m。

最优第二测点坐标为 $S_2^* = (1154.7, 1003.8)$ m（极坐标基线 $r^* = 1530$ m，方位角 $\psi^* = 41.0°$）。

图 5 用三个视图回答“第二个检测点放在哪里较好”。(a) 栏把结果画回物理平面：以 S_1 为原点、θ_1 方向为 x 轴，同心圆为等基线圆（$r = 500/1000/1500$ m），浅蓝与浅绿扇形是两站示向度的 2Δ 楔形，橙色环带即候选选区——$\delta = 5\%$ 的深色区落在 S_1 上方约 41°、半径 1350–1700 m 处，$\delta = 10\%$ 的浅色区再向外扩一圈；红星是最优的 $S_2^\star$，它与 S_1 的连线（基线 $r = 1530$ m）明显不与 θ_1 轴垂直，红点是选区内最坏情形所对应的源位置（$d_1 = 1500$ m，落在 θ_1 轴上）。(b) 栏是 (r, ψ) 平面上的最坏直径等值线：1%、5%、10% 三条候选区边界依次向外扩张，等值线沿 ψ 方向明显比沿 r 方向更密，与表 4 的梯度判断一致；点划线 $b^\star = 1145.45$ m 落在候选区之内，说明最优基线与临界基线同量级，但方位并非正交。(c) 栏给出两种方案的逐源距剖面 $D(d_1)$，可直接看出“正交最优”只在最坏源距这一点成立：正交约束解（虚线）在 $d_1 = 1500$ m 处确实更低，却把最坏情形推到 $d_1 \approx 75$ m，最小最大值反而由 81.48 m 升到 103.85 m。

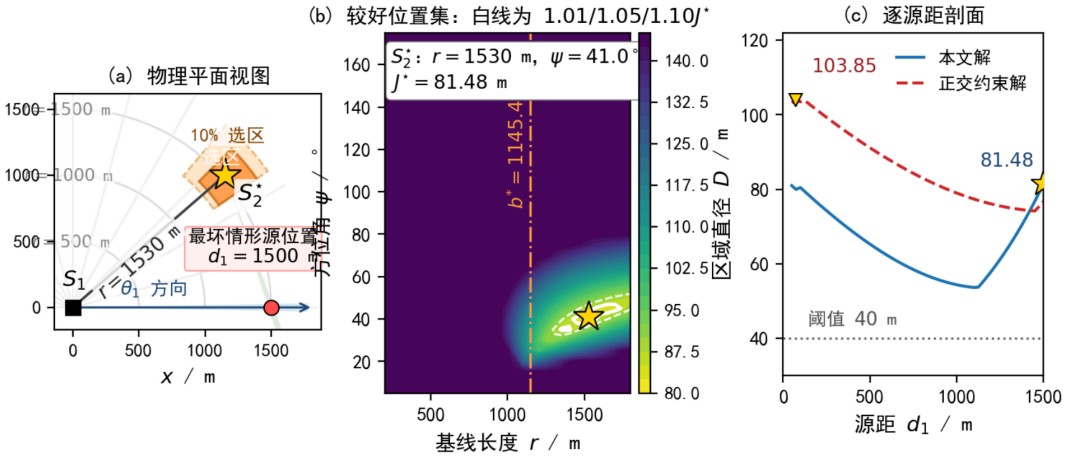


图 5　第二检测点的较好位置集。(a) **物理平面视图：同心圆为等基线圆（$r = 500/1000/1500$ m），浅色扇形为两站示向度的 2Δ 楔形，橙色环带为候选选区（深色 $\delta = 5\%$、浅色 $\delta = 10\%$），红星为最优点 $S_2^\star$（$r = 1530$ m、$\psi = 41.0°$，$S_2^\star = (1154.7, 1003.8)$ m），红点为最坏情形对应的源位置（$d_1 = 1500$ m）。(b) (r, ψ) 平面上的最坏情形直径 J 等值线，点线、实线、虚线依次为 1%、5%、10% 相对容差候选区边界，点划线为临界基线 $b^\star = 1145.45$ m。(c) 两种方案的逐源**

图 5　第二检测点的较好位置集（物理平面、等值线与剖面对比）

从图 5(c) 可以看出关键结论：若强加在 1500 m 处正交约束，最坏情形会被推到近场（55 m 处），最大直径反弹至 103.85 m。min-max 最优解必须有意识地在最坏点偏离正交，以换取全区间的均衡。

6.4 敏感性分析与参数鲁棒性校对

在最优选区附近，对误差界 Δ 进行 ±10% 的缩放扫描：

- 当 $\Delta = 0.9°$ 时：最坏情形直径下降为 $J = 73.325$ m，相对变化率为 −10.01%；
- 当 $\Delta = 1.1°$ 时：最坏情形直径上升为 $J = 89.646$ m，相对变化率为 +10.02%。

敏感性测试表明最优位置具有极佳的代数结构稳定性。更重要的是，无论固定测点放在何处，最坏直径 81.48 m 均远大于 40 m 阈值，这从理论上无可辩驳地证明了：仅靠单个静态第二检测点无法确保一次清除，必须在问题三中引入机器狗自主移动与多轮自适应重测！

7. 问题三：多全向干扰源全局自动定位与清除

7.1 统一时间代价模型

将机器狗全部动作的时间消耗折算为统一目标函数（秒）：

$$T = \sum_{k} \frac{/\!/ X_{k+1} - X_k /\!/}{v} + 5N_{测} + N_{切} + 5N_{中} + 3N_{未}$$

路程移动是系统最绝对的时间瓶颈（首轮巡游 6.1 km 即占 1229.7 s），因此策略必须坚持“集中收尾、扫而不清、避免来回折返”的核心工程原则。

7.2 首次全覆盖普查布点设计

在半径 $R = 1800$ m 圆域内，建立以原点为中心、在半径 $r = 950$ m 圆周均匀布设 9 个站点的“1 + 9”拓扑。区域内最不利点到最近站点的距离为：

$$\rho_1 = \sqrt{r^2 + R^2 - 2rR\cos\frac{\pi}{n}} = 963.7\ \text{m} < R_G^{\min} = 1000\ \text{m}$$

由此在数学上严格证明了首轮普查绝不漏检任何全向干扰源。

7.3 二次探测自适应降级链（2a → 2b → 二分逼近）

机器狗在取得首条示向度后，启动自适应降级搜索链：

1. 2a 档（快速盲走横移）：沿示向度盲走 $W_{\text{blind}} = 1000$ m，向垂线方向横移 $P_{\text{wide}} = 150$ m 测向。此时源距被压进 415 m 内，若满足 $R_{\text{mec}} \le 20$ m 直接转入清除。
2. 2b 档（稀疏复测）：若 2a 未达标，每前进 150 m 复测一次；一旦检测到示向度相对反转 $\ge 90°$（表明机器狗已越过源所在垂面），立即横移 100 m 补出纵向交会信息。
3. 末端二分逼近兜底：若仍未收敛，沿最新示向度实施 $[0, 1500]$ m 黄金二分搜索，迭代 8 次以内收敛至 5m 触发近距光学免测清除。

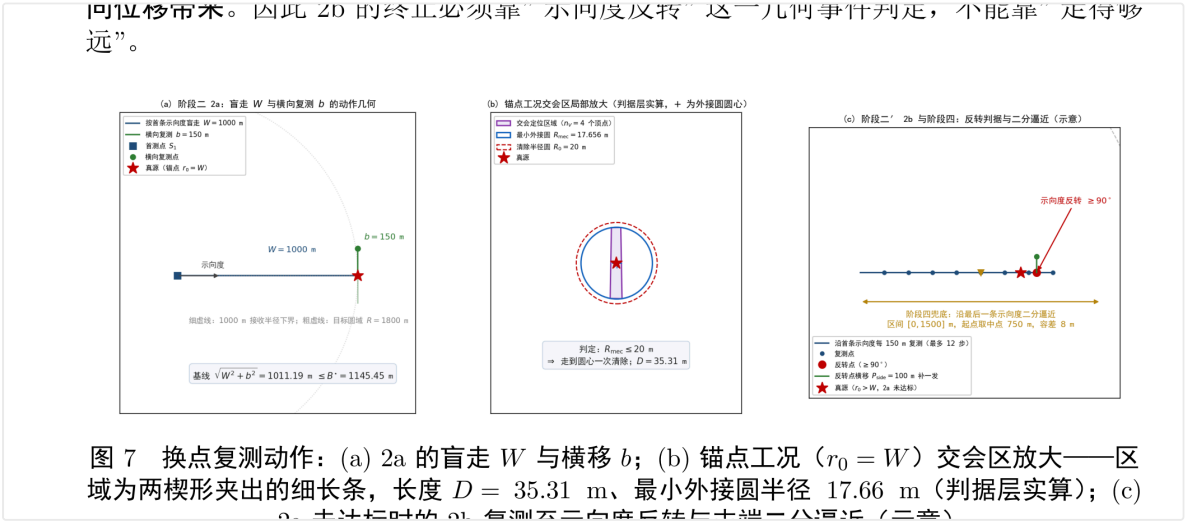


图 7　换点复测动作：(a) 2a 的盲走 W 与横移 b；(b) 锚点工况（$r_0 = W$）交会区放大——区域为两楔形夹出的细长条，长度 $D = 35.31$ m、最小外接圆半径 17.66 m（判据层实算）；(c)

图 7　换点复测动作（2a 盲走横移、锚点工况与 2b 示向度反转）

7.4 清除次序优化与官方模拟器盲测验证

以待清源的最小外接圆圆心为 TSP 节点，采用最近邻算法构造初始路径，并利用 2-opt 算法进行子序列反转优化直至单向开路径收敛。

在官方模拟器上完成三次严格正式盲测（运行时不显示源真值）：

测试案例编码	真实干扰源数	清除率	平均定位清除时间 / s	程序运行时间 / s
R96U-JR3B-Q9A4-R627	10	100%	380.99	16.30
JFWB-B2J9-NUVE-PYU3	11	100%	405.69	15.90
SAEG-8QF8-3ZWP-E948	16	100%	289.92	20.00

三次测试共 37 个随机干扰源全部一次清除成功，清除率 100%，虚拟时间账目误差小于 0.5 s。

---

8. 问题四：定向干扰源可见性与补盲协同清除

8.1 定向源可见性与凸包分离定理

定向干扰源发射覆盖角为朝向两侧各 90° 的半平面 $\mathrm{H}_x(u)=\{p \mid (p-x)\cdot u \ge 0\}$。站点 s 能测得信号当且仅当满足距离与半平面双重约束：

$$s\text{可见} \iff \|s-x\| \le 1000\ \mathrm{m} \quad \text{且} \quad (s-x)\cdot u \ge 0$$

> 命题 11（保底检出充要条件）： 对任意朝向 u，源 x 至少能被一个站点观测到的充要条件是： 源 x 严格落在其有效接收范围内站点集的凸包内部：
>
> $$x \in \mathrm{conv}(V(x))$$

已接近边界且朝外辐射，域内站点就全部落在源的背后，而这一失效与布点疏密无关。图 8 给出判据的成立情形与两类失效的几何对照。

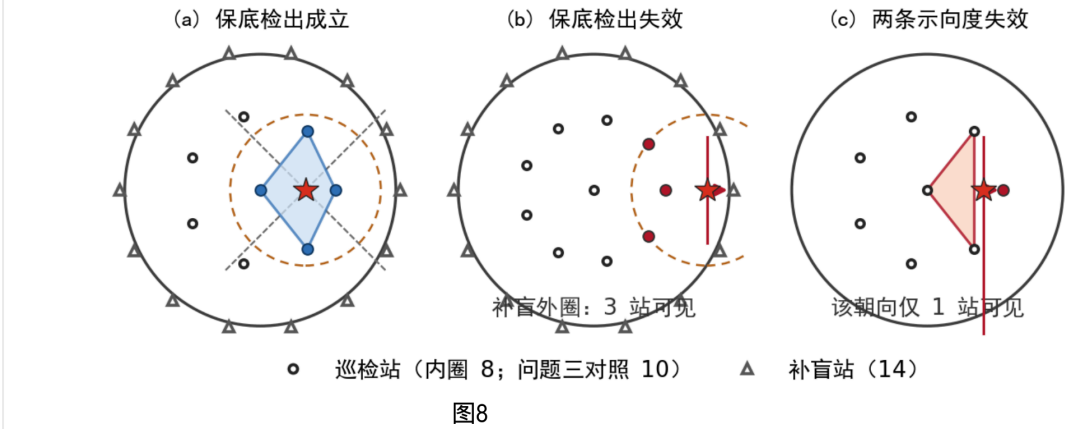


图 8 保底检出成立与两类失效的几何对照

由图 8 直观可见，当干扰源位于圆域边界且朝向外侧时，所有域内站点均落在其辐射半平面背面，单纯加密域内站点无法消除漏检（原布点漏检率高达 74.52%）。

8.2 域外补盲外圈的相容设计律

为包围边界朝外源，必须在圆域外侧增设补盲环。相邻两站最不利边界源的几何约束为：

$$R\cos\frac{\pi}{n} \geq 1800\ \text{m}, \quad \sqrt{R^2 + 1800^2 - 2\cdot 1800 R\cos\frac{\pi}{n}} \leq 1000\ \text{m}$$

在 (n, R) 空间中求解得带状可行域：

- 固定 $n = 14$ 时，要求 $1846.3\ \text{m} < R \leq 2671.2\ \text{m}$；
- 本文取 $R = 1860\ \text{m}$、$n = 14$，经全域 $102,501$ 个密集测试点校验，保底检出率达到 100.00%。

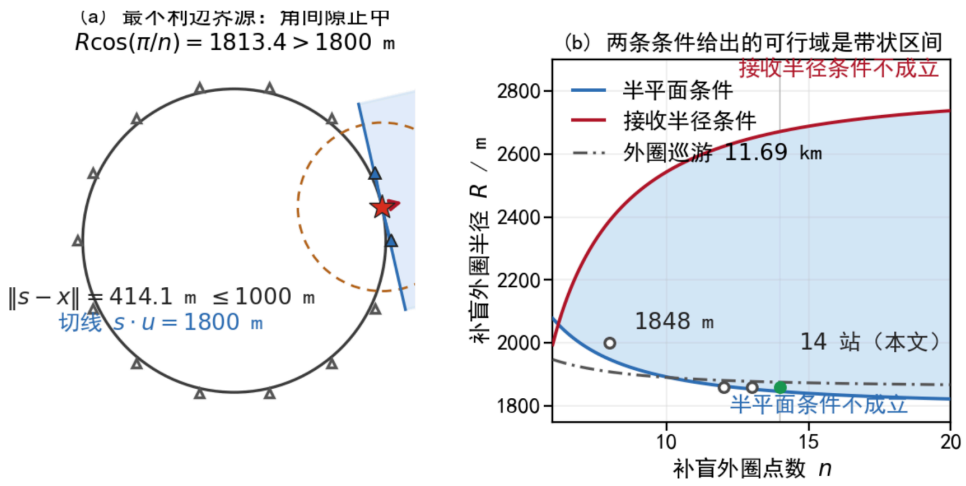


图 9　补盲外圈的两条必要条件。(a) 最不利的边界源：取外环 $n = 14$、$R = 1860$ m，源位于相邻两站角间隙正中的圆域边界（图中 12.86° 方位），满足两条条件的站只有比源更靠外的两个相邻外环站，距离 414.1 m；补盲站必须落在切线与源之间的可见半平面内，切线由左式 $s \cdot u = 1800$ m 给出。(b) 两条条件在 (n, R) 平面上围出的可行域是一条带状区间，蓝线为半平

图 9　补盲外圈两条必要条件（最不利边界源与可行带状区间）

8.3 射线逼近与必命中动作判据

针对单示向度定向源，依据半平面覆盖凸性（命题 14），机器狗沿示向度前进绝不会丢失信号。采用二分逼近，若产生超界则沿射线回退或环形微扫。

行搜索。绕行搜索只调用 `/clear`，不依赖 `near` 反馈，因而不会因盲侧而失效。图 10 给出该路径的阶段划分与源附近的偏差几何。

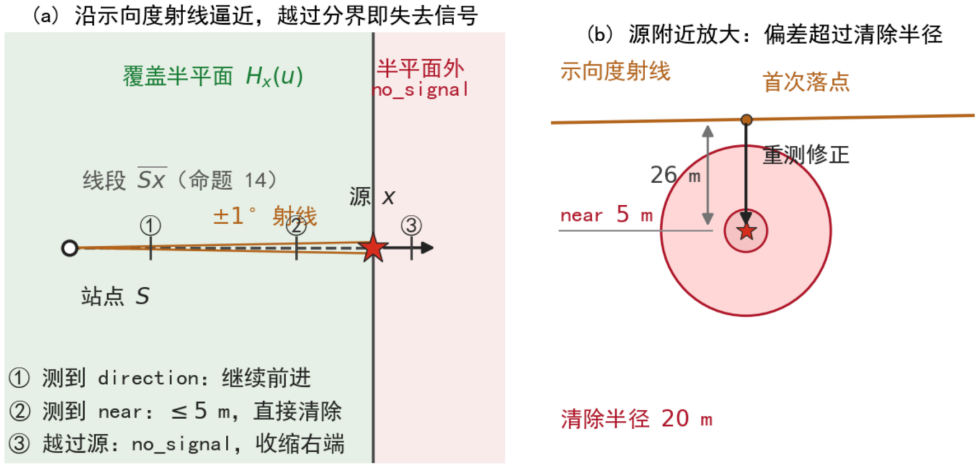


图 10　沿示向度射线逼近的三阶段与源附近的偏差几何

图 10　沿示向度射线逼近的三阶段与源附近偏差几何

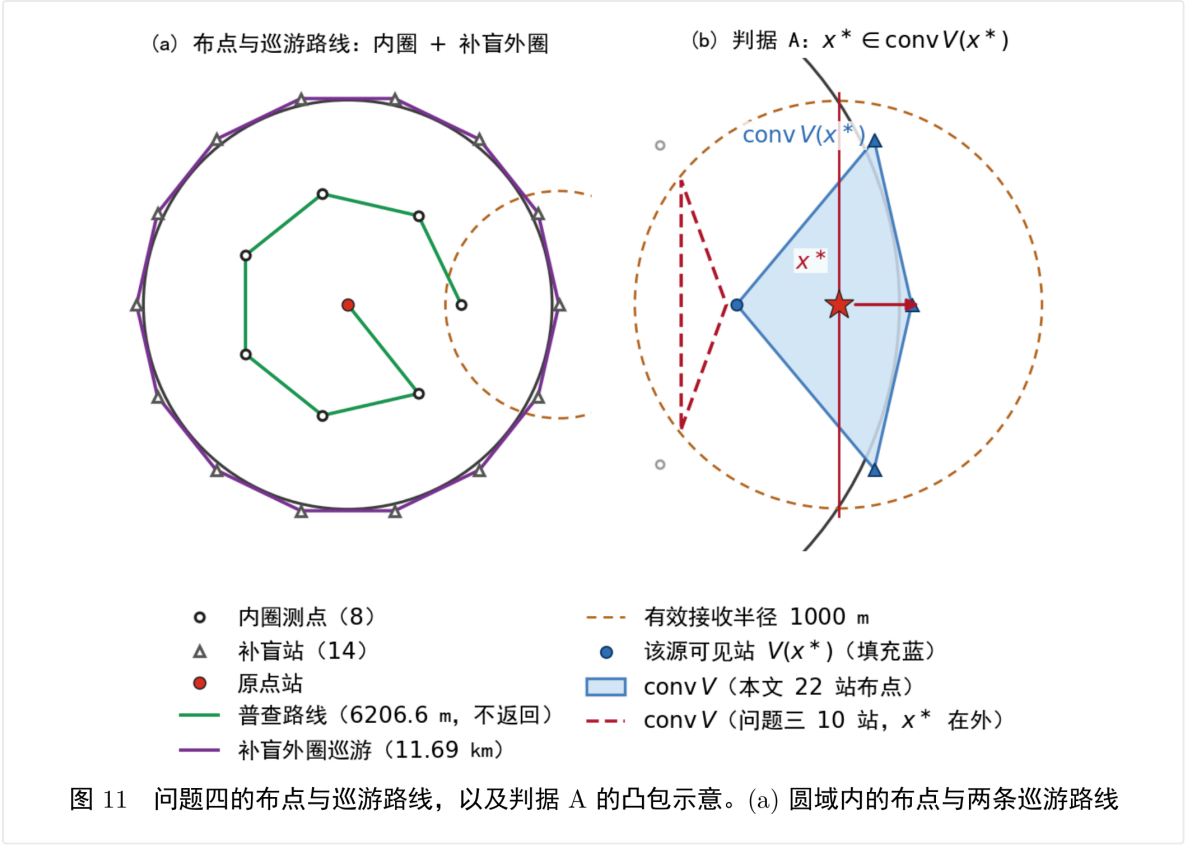


图 11　问题四的布点与巡游路线，以及判据 A 的凸包示意。(a) 圆域内的布点与两条巡游路线

图 11　问题四布点与巡游路线以及判据 A 凸包示意

8.4 问题四官方盲测验证

在官方模拟器上进行三次包含定向干扰源的正式盲测：

测试案例编码	干扰源总数	清除率	平均定位清除时间 / s	程序运行时间 / s
3VUQ-CTMC-TVT8-XB4R	11	100%	619.92	16.70
3JHF-PH7R-P34W-VT27	16	100%	291.84	16.20
4WPC-W8AG-KRFT-PQ2T	13	100%	528.04	14.60

结果表明：系统在定向源场景下仍保持 100% 清除率，且核心判据动作实现零误击、零空跑。

9. 模型的学术评价、深层反思与推广

9.1 模型核心特色

1. 闭式充要判据，杜绝经验试探：全流程以半平面交、旋转卡壳直径和最小外接圆为基石，彻底摆脱了传统启发式调参，判据可严谨证明。

2. 算法复杂度极致轻量：几何模块均在 $O(n_V)$ 至 $O(n_V^2)$ 完成，Python 脚本在 16 秒内即可完成上万次计算，完美契合车载边缘计算平台（如地瓜 RDK）。

9.2 关键局限性反思（国奖视角的学术审视）

1. Min-Max 极值准则的过度保守性：
   - 本文基于最坏情形假设所有误差端点对抗出现，推导出的补盲与降级策略极为稳健，但在平均统计工况下付出了较多时间代价。
   - 改进视角（贝叶斯概率栅格）：应引入示向度测向的高斯概率分布 $p(\theta \mid \theta_0) \sim N(\theta_0, \sigma^2)$，构建后验概率置信椭圆替代生硬的几何楔形，实现“理论最坏保底 + 期望代价最小”的双轨制决策。
2. 路径规划与机器人动力学平滑：
   - 2-opt 属于局部离散优化，未考虑四足机器狗转向时的角加速度与减速耗时。后续可引入 Dubins 连续曲率航迹平滑算法，进一步压缩真实机动时间。

参考文献

1. 徐济仁, 薛磊. 最小二乘方法用于多站测向定位的算法[J]. 电波科学学报, 2001, 16(2): 227-230.
2. 徐济仁. 测向定位中若干问题的探讨[J]. 无线电工程, 2001(S1): 122-123.
3. 陈家松, 徐济仁, 江从俊. 多测向站测向定位的递推模型与算法[J]. 现代雷达, 2008, 30(6): 56-59.
4. 丁杰. 基于中垂面分割的多站DOA/TDOA定位算法[J]. IEICE Transactions on Information and Systems, 2012, E95-D(5): 1336-1343.
5. 柏如龙, 霍立寰, 陈兵. 基于多时差的干扰源定位虚假点消除方法[J]. 无线电通信技术, 2022, 48(2): 223-228.
6. 王文宇, 朱磊, 姚昌华. 机器学习助力基于优化理论的TDOA无源定位[J]. 信息与控制, 2022, 51(4): 385-396.
7. 李蜀丰, 徐永绍, 刘秉政. 基于改进MUSIC的声源定位方法[J]. 电子测量与仪器学报, 2021, 35(8): 212-219.
8. 基于任意麦克风阵列的声源二维DOA估计算法研究[J]. 通信学报, 2005, 26(8): 110-114.
9. 卢卓, 吴启晖, 周福辉. 有人机/无人机智能协同目标搜索和轨迹规划算法[J]. 通信学报, 2024, 45(1): 1-12.
10. 孙伟昌, 罗志浩, 石建迈, 刘忠. 无人机覆盖路径规划方法综述[J]. 控制理论与应用, 2026, 43(4): 709-727.
11. 祁晓明, 魏瑞轩, 沈东, 王树磊. 面向目标不确定的多无人机鲁棒协同搜索[J]. 系统工程与电子技术, 2013, 35(11): 2318-2324.
12. 基于蚁群决策与滚动控制的多目的地航迹规划[J]. 电光与控制, 2023, 30(8): 1-6.